

Интеллектуальная система управления складом (WMS) «Ремера»

Паспорт проекта · печатная версия официального сайта · 8 страниц

 7 недель разработки

 команда: 2 (человек + ИИ)

 бюджет 0 ₽

 MVP в бою с 07.09.2026

Выполнил: Обруч Андрей Геннадьевич · **Преподаватель:** Кулешова Елена Анатольевна

Сайт проекта: remera-wms-andrey-obruch.amvera.io/website/ · **Год:** 2026 · все ссылки кликабельны

01 · Суть проекта

Внутренний контур оперативного учёта и прогноза закупок производства технических канатов. WMS не подменяет 1С — она дополняет её оперативным контуром движений: мобильные рапорты работников, контрольная точка директора, ML-прогноз точки заказа. ИИ рекомендует — человек решает.

Проблема AS-IS: движения ТМЦ фиксируются бумагой и звонками, в 1С попадают с задержкой 1–3 дня, закупки — «по опыту». Следствие: дефицит сырья, простои линий (до 50 000 ₽/час), замороженные оборотные средства. Решение TO-BE: весь цикл «движение → заявка поставщику» за 30 минут.

«Дефицит — это не судьба, а отсутствие данных. Мы дали складу голос — и он начал заказывать сам».

15 сек

рапорт работника с телефона

30 мин

от сигнала до заказа поставщику

108

позиций номенклатуры

0 ₽

бюджет разработки

Точки входа (кликабельно)

- ▶ Главная сайта-презентации: <https://remera-wms-andrey-obruch.amvera.io/website/>
- ▶ Операционный дашборд (приложение): <https://remera-wms-andrey-obruch.amvera.io/index.html>
- ▶ Раздел «О проекте»: <https://remera-wms-andrey-obruch.amvera.io/website/about.html>

02 · Роли и приложение

Три роли с отдельными правами на уровне API. Каждая получает ровно тот инструмент, который нужен в течение смены; обучение не требуется — 4 операции в конструкторе команд.

 **Работник**

Рапорт за 15 секунд: расход, приход, отгрузка, производство. Поиск по 108 позициям, подсказки кодов, порог аномалии с подтверждением.

 **Директор**

Липкая очередь рапортов, одна кнопка «Провести», остатки и журнал в реальном времени, аналитика с точкой заказа и ML-рекомендацией.

 **Бухгалтер**

Только чтение остатков и журнала. Выгрузка CSV для сверки с 1С в два клика, файл с BOM открывается в Excel корректно.

Экраны боевого приложения

Экран	Назначение	Ссылка
Дашборд LIVE	метрики: норма / внимание / дефицит / движения за 7 дней	index.html
Чат-рапорт	вход по PIN, конструктор команд, очередь директору	chat.html
Руководство	инструкции работника, директора, бухгалтера	guide.html
Раздел «Приложение»	описание ролей и возможностей на сайте	website/app.html

PIN выдаёт директор производства; секреты хранятся в переменных окружения Amvera и не публикуются на сайте.

03 · Технологическая основа

Компонент	Технология	Обоснование
Backend	Node.js 20 + Express (server.js)	единый язык fullstack, 7 API-эндпоинтов + /api/health
Хостинг	Amvera (российское облако)	152-ФЗ, контейнер, persistence mount /data
Хранилище	ФС /data, wms2/state.json	простота отладки и версионирования; идемпотентность проводок
Frontend	HTML/CSS/JS без фреймворков	работа в браузере смартфона без установки
Обмен с 1С	CSV двусторонний, BOM \uFEFF	совместимость с любой версией 1С без доработок
ИИ-ассистент	Qwen (контекст 128k)	архитектура, код, тесты, документация, UX

Безопасность и устойчивость

- роли и PIN (MVP) → JWT с TTL 8 часов (Sprint 3); отдельные права чтения/записи;
- идемпотентность проводок: двойной клик не делает двойной проводки;
- защита от отрицательных остатков и порог подтверждения аномальных количеств;
- fallback при недоступности /data: in-memory + лог + ретрай; HTTPS с валидным сертификатом;
- аудит-след 100%: автор + утвердитель + метка времени по каждой проводке.

Код и документация

- Репозиторий: github.com/AndreyObruch/Remera-wms
- Досье: [DOSSIER.md](#) · План: [AGILE.md](#)

04 · KPI и экономика

Формат метрик «базлайн AS-IS → цель TO-BE»: каждая измерима и проверяема по логам системы.

Категория	KPI	AS-IS → TO-BE	Измерение
Продуктовые	Время рапорта работника	40 сек → 15 сек (−62%)	лог системы
Продуктовые	Доля рапортов через WMS	0% → ≥ 70%	журнал за пилот
Операционные	«Сигнал → заказ»	3 дня → 30 мин	журнал + лог заявок
Операционные	Простои из-за дефицита	до 2/мес → 0 за 3 мес	акты простоев
Технические	Распознавание QR	— → ≤ 2 сек, ≥ 95%	20 тест-сканов
Экономические	Замороженные запасы	— → −15–20%	оценка запасов

Годовой экономический эффект

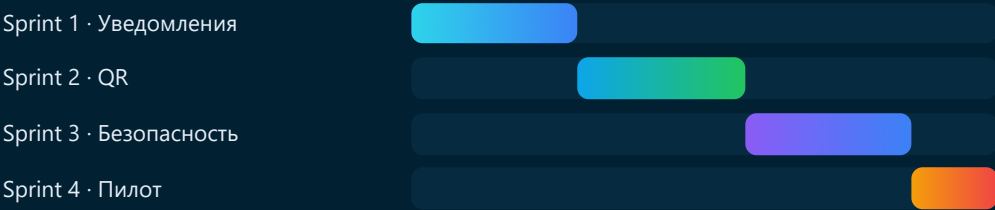
Статья	Расчёт	Эффект, ₽/год
Простои из-за дефицита	2 простоя/мес × 4 ч × 50 000 ₽/час × 12	4 800 000
Замороженные запасы	5 000 000 ₽ × 15% × ставка капитала 15%	112 500
Трудозатраты учёта	(528 – 132) ч × 500 ₽/час	198 000
Итого при инвестициях 0 ₽		5 110 500

► Блок KPI в презентации: <website/pitch.html#kpi>

05 · Дорожная карта и Гант

Этап	Сроки	Содержание и веха
Sprint 1 · Уведомления	15.09–28.09	guide.html, email-сервис, api/notify.js · веха: первое письмо
Sprint 2 · QR-инвентаризация	29.09–12.10	генератор наклеек + сканер камеры · веха: первый скан
Sprint 3 · Безопасность	13.10–26.10	JWT, автопроводки, ABC-XYZ анализ запасов
Sprint 4 · Пилот	27.10–02.11	приёмка, демо-стенд, передача в эксплуатацию · веха: приёмка

Гант (недели 1–7)



Критерии приёмки MVP (DoD)

- ✓ роли и PIN, рапорт с телефона; ✓ проводки директора, остатки, журнал;
- ✓ CSV ↔ 1С в обе стороны; ✓ точка заказа и прогноз расхода; ✓ руководство и вход по ролям;
- email-уведомления о дефиците; ○ QR-скан наклейки; ○ JWT-сессии; ○ акт приёмки.

▸ План спринтов и KPI: [AGILE.md](#)

06 · Презентация и документы

Питч-дек из 20 блоков и печатные артефакты проекта. Все ссылки кликабельны.

Артефакт	Содержание	Ссылка
Презентация (раздел сайта)	питч-дек в iframe, кнопка fullscreen	website/presentation.html
Питч-дек на весь экран	20 блоков: проблема → решение → KPI → план → запрос	website/pitch.html
ИАР (PDF-буклет А4)	11 страниц, 10 разделов по критериям, 4 схемы	website/pdf.html
Файл буклета	прямая ссылка на PDF для печати	files/iar-obruch.pdf
О проекте (раздел сайта)	команда, дорожная карта, документы	website/about.html
Руководство пользователя	инструкции по ролям	guide.html

Что уже сделано

- MVP в бою с 07.09.2026: 108 позиций, словарь синхронизирован, боевая ссылка работает;
- CSV ↔ 1С импортом и экспортом протестированы в обе стороны;
- аналитика точки заказа и прогноз закупок работают;
- сайт-презентация из 5 разделов в едином стиле развёрнут на Amvera;
- Agile-контур: бэклог, 4 спринта, KPI, Гант, канбан-доска; блок-схема TO-BE сдана в LMS.

07 · Выводы и контакты

Стратегия «low-code инфраструктура + ИИ-ассистент + Agile + human-in-the-loop» оптимальна для стадии MVP: минимальные бюджет и срок при полном аудит-следе и готовности к масштабированию. Технический долг (PIN, JSON-хранилище) зафиксирован в дорожной карте и не является скрытым. Следующий шаг — двухнедельный пилот на производстве: его метрики определяют переход к тиражированию на другие площадки.

Time-to-market

MVP за 7 недель вместо отраслевых 6–12 месяцев.

Стоимость

0 ₽ инвестиций: бесплатные тарифы Amvera и email-сервиса.

Масштабируемость

Тиражируемый контур для производственных SME: лицензия или SaaS.

«Дефицит — это не судьба, а отсутствие данных. Мы дали складу голос — и он начал заказывать сам».

Контакты и точки входа (кликабельно)

- Сайт-презентация: remera-wms-andrey-obruch.amvera.io/website/
- Приложение (дашборд): remera-wms-andrey-obruch.amvera.io/index.html
- Чат-рапорт работника: remera-wms-andrey-obruch.amvera.io/chat.html
- Руководство: remera-wms-andrey-obruch.amvera.io/guide.html
- Репозиторий: github.com/AndreyObruch/Remera-wms

Выполнил: Обруч А.Г., группа СИИ-1/2026 · команда: разработчик + ИИ-ассистент Qwen · защита 11.10.2026